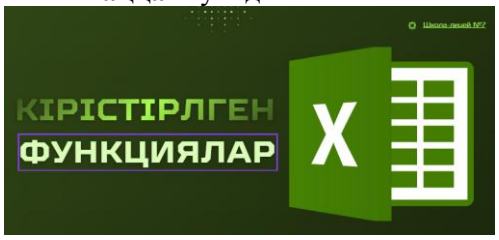
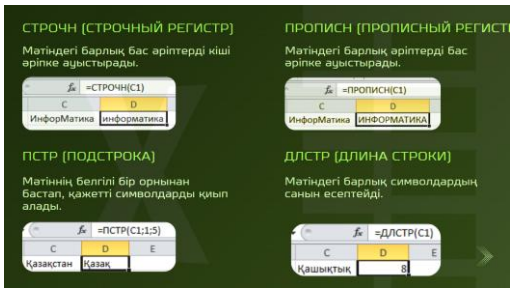
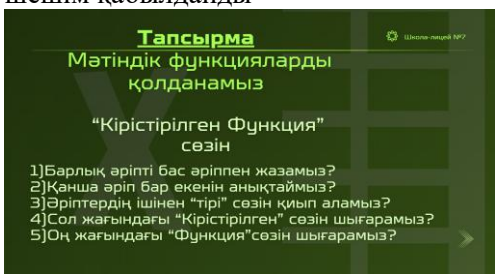
Бөлім:	**Электрондық кестелердегі ақпаратты өңдеу**	
Аты-жөні	Қалыбек Бақытжан	
Күні:		
Сынып:8	**Қатысушылар саны:**	**Қатыспағандар саны:**
Сабақтың тақырыбы	**Кірістірілген функция**	
Оқу бағдарламасына сәйкес оқыту мақсаттары	8.2.2.3 электрондық кестелерді қолдану арқылы есептерді шешу үшін кірістірілген функцияларды пайдалану;	
Сабақтың мақсаты	электрондық кестелерде кірістірілген функцияларды қолдана отырып есептерді шешуді үйренеді	
«Ынтымақ пен бірлік» бағдарламасының құндылықтарын кіріктіру	Білім беру процесінде оқушылардың ұлттық бірлікке, өзара құрметке, татулыққа және қоғамдағы келісімге бағытталған көзқарастарын қалыптастыру.	
Пәнаралық байланыс	Математика: функция, орташа мән, ең үлкен және ең кіші сан. Экономика (қаржылық сауаттылық): отбасылық бюджет, шығындарды есептеу. Орыс тілі: Excel бағдарламасындағы функция атауларын (SUM, AVERAGE, MAX, MIN) дұрыс оқу және түсіну, терминдермен жұмыс жасау.	

Сабақтың барысы

Сабақтың кезеңі/ уақыт	**Педагогтің әрекеті**	**Оқушының әрекеті**	**Бағалау**	**Ресурстар**
Сабақтың басы 1-5 мин	**Ұйымдастыру кезеңі.** Оқушылармен сәлемдесу, сабаққа қатысуды тексеру. **Сыныпта психологиялық ахуал орнату.** Қал қалай? Жаттығуы **Үй тапсырмасы тексеру:** «Отбасылық бюджет» тақырыбында жасп келген шағын кестелерін ұсынады  	Мұғаліммен амандасады, сабаққа қажетті құралдарын дайындайды. Сұрақтарға жауап береді Сергіту сәті видеоны қайталайды.	10 баллдық жүйе Оқушылардың сабақ барысындағы белсенділігі мен практикалық жұмыстарын бақылау арқылы баға Бағалау критерийлері Функцияларды дұрыс қолдануы Нәтижені дұрыс интерпретация лауы	Интербелсенді тақта Оқулық Жұмыс парағы Презентация

	Ойлан: Электронды кестені қолданып, есептерді шешуде кірістірілген функцияларды қалай қолдануға болады? Функция дегеніміз не? Функцияның математикада және адам өміріндегі маңызы қандай? Программаға кірістірілген функциялар» деген не? **Саралау:** қолдауды қажет ететін оқушыларға бағыттаушы сұрақтар беріледі, ал қабілеті жоғары оқушылар мысал келтіреді.	Ойларын ортаға салады		
Сабақтың ортасы 6-16 мин 17-39 мин	**Жаңа сабақты меңгерту** **Мұғалім түсіндірмесі** Microsoft Excel программасының функциясы ретінде белгілі бір алгоритм бойынша немесе формулалар бойынша жүргізілетін есептеу операциялары қарастырылады. Әрбір функцияның өзіне тән атауы болады. Excel программасында функциялардың аттары пернелік тақтадан теріліп жазылады. **Білімді бекіту** 1. Функцияның математикалық анықтамасы қалай айтылады? 2. Excel программасындағы функция қандай қызмет атқарады? 3. Excel-де функциялардың қандай санаттары бар? 4. Функция аргументтерін енгізуде қандай тәсілдер қолданылады? 5. Функцияның жұмыс терезесінің құрылысы қандай? 6. Қандай математикалық функциялар бар? 7. Логикалық функциялардың қызметі қандай? **Саралау**: әлсіз оқушыларға дайын үлгі, орта деңгейге өз бетімен орындау, қабілеті жоғары оқушыларға қосымша функциялар беріледі. Оқушылар сұрақтарға бірін-бірі толықтыра отырып жауап береді, өзгенің пікірін тыңдау арқылы **ынтымаққа** баулиды.  	Мұғалімді тыңдайды Сұрақтарға жауап береді	Жаңа ақпаратты тыңдайды **Дескриптор**: - сұрақтарға жауап береді 1 б	Интербелсенді тақта Оқулық Жұмыс парағы Презентация Интербелсенді тақта Оқулық Жұмыс парағы Презентация Интербелсенді тақта Оқулық

	 Word wall бағдарламасы арқылы адасқан әріп ойынын ойнату.  **Саралау**: кейбір оқушыларға функциялар түсіндірмесімен ұсынылады, ал алдыңғы деңгейдегілер мысалдар келтіреді. Тапсырма шағын топта орындалады, оқушылар өзара келісіп, **бірлескен** шешім қабылдайды  **Саралау**: әлсіз оқушыларға дайын үлгі, орта деңгейге өз бетімен орындау, қабілеті жоғары оқушыларға қосымша функциялар беріледі. Боулинг ойыны арқылы сұрақтар қояды.  **Саралау**: сұрақтар деңгейіне қарай жеңіл, орташа, күрделі болып ұсынылады. Ойын барысында оқушылар командада жұмыс істеп, бірін-бірі қолдайды, **ынтымақ пен бірлікті** сақтайды.	Кесте бойынша есеп жүргізеді Мәтіндік функцияларды түсінеді. Кірістірілген функцияларды адасқан әріптерді табады Тапсрыманы орындайды Боулинг ойыны арқылы сұрақтарға жауап береді.	**Дескриптор:** функцияларды қолданады -кесте құрады 1 б; **Дескриптор**: Функция аргументтерін біледі 1 б; **Дескриптор:** - Кірістірілген Функцияларды адасқан әріпті табады 2 балл; **Дескриптор:** Тапсрыманы толық орындаса 3 б; **Дескриптор**: -сұрақтарға жауап береді 2 б;	Жұмыс парағы Презентация https://wordwall.net/kk/resource/103190255 Интербелсенді тақта Оқулық Жұмыс парағы Презентация https://view.genially.com/692cb60d58bdf15a23524861/interactive-content-bowling-quiz

Сабақтың соңы 40-45 мин	**Үйге тапсырма** «Менің апталық шығындарым» тақырыбында кесте құрып, кемінде 3 функцияны қолданып есептеу. **Саралау:** 1–2 функция немесе 3 және одан көп функция қолдану.  **Сабақты қорытындылау: Рефлексия** Әр оқушы сабақ соңында бір сөйлеммен ауызша аяқтайды: «Мен білдім, білмедім» жаттығуы	Үй тапсырмасын жазып алады Кері байланыс **бағдаршам** әдісі арқылы сабақты Қаншалықты Түсінгенін Көрсетеді. Өз жұмыстарын бағалайды	**Ауызша мадақтау:** Мұғалім оқушылардың әрбір дұрыс және шығармашылық әрекетін қолдап отырады.	Интерактивті тақта Презентация https://teacher.gynzy.com/en/board/42eb3a8f-e09d-4f9a-ac14-2ec845da4069